

2022 年 05 月 12 日

如何在组合中合理加入回撤控制机制？

——申万宏源金工组合管理系列之三

相关研究

证券分析师

沈思逸 A0230521070001
shensy@swsresearch.com
邓虎 A0230520070003
denqhu@swsresearch.com

联系人

沈思逸

(8621)23297818×7458
shensy@swsresearch.com

本期投资提示：

- **直接的回撤控制方法论：**作为关键的表现衡量指标，最大回撤对投资者来说比波动率更为直观，但因其存在路径依赖、常与极端事件捆绑，其往往无法被纳入初始阶段的组合优化式中。本报告中我们尝试从基于期望效用、几何布朗运动的成熟理论出发，探讨如何在更广泛的实际场景中对绝对收益目标的组合进行直接的回撤控制。
- **经济+流动性时钟下资产配置组合的回撤控制：通过预期损失灵活调整仓位。**我们通过在既定策略上叠加回撤控制项的方式调整资产权重，以经济+流动性时钟下的大类资产配置组合为例，经过回撤控制的组合能将极端情形下回撤 20%以上的组合回撤控制在 10%，组合的表现也原策略明显更为平滑。不过，原始回撤控制项较为严格，不可避免地在回撤后的反弹阶段弹性减弱，因此我们通过 VaR (Value-at-Risk) 所表征的“可能损失”对回撤控制项进行一定的改进，仅有预期损失超出剩余的回撤空间时才进行仓位调整，这一方案能在反弹中更快速地调整仓位，保留一定的收益弹性。
- **如何设置回撤检查频率？**对于风险相对较低、回撤控制标准相对宽松的组合同，月度回撤检查频率已经足够，而对风险相对高、回撤控制条件严格的组合需要适当提高频率。我们观察美国目标回撤 ETF 的表现并分别对权益仓位较高的资产配置组合、“茅指数”、“宁指数”进行回撤控制测试，**当回撤控制目标与策略的自然回撤差别较大时，间隔太长的回撤控制频率不足以控制住回撤，也会使得组合后续运行始终陷入被动。**回撤控制目标在原策略自然回撤的 40~60%时，每月 2~3 次的回撤检查频率对高权益仓位组合最为合适。
- **什么时候开始控制回撤？**除了回撤控制方法和频率，起始控制阈值也会影响组合弹性。我们尝试提高初始回撤容忍度：仅当组合回撤大于一定阈值时才开始考虑减仓，针对“茅指数”、“宁指数”测试后发现，**适当将回撤控制起始阈值提高到控制目标的 1/3 左右对权益仓位较高的组合可能较为合适。**
- **调仓顺序如何选择？**在加减仓的顺序上，所有标的同步加减仓虽然更符合理论，但当标的较多时较为繁琐，对此我们可按照预期损失 VaR 分步调仓，**减仓时先降低预期损失更大的标的的仓位；**在实际投资中，管理人也可以根据主观研究得到的预期损失顺序或者对个股的观点偏好进行调仓顺序的调整。
- **风险提示：**本文分析以历史数据、数量化模型为基础，模型历史表现不代表未来，政策、市场环境发生重大改变时模型可能失效。



申万宏源研究微信服务号

目录

1. 资产配置中的回撤度量与控制方法	5
2. 资产配置组合中的回撤控制应用	8
2.1 回撤控制模块与给定策略的结合	8
2.2 根据 VaR 调整回撤控制幅度：保留一定收益弹性	11
3. 回撤控制频率的选择：严格的控制条件需要适当提高控制频率.....	13
4. 调仓起始阈值和标的顺序的选择.....	19
4.1 调仓起始阈值：对波动较大的策略适当提高初始回撤容忍度	19
4.2 不同标的的调仓顺序：标的较多的组合可根据预期损失调节	21
5. 小结.....	23
6. 风险提示.....	24

图表目录

图 1：沪深 300 历史回撤.....	6
图 2：中证 500 历史回撤.....	6
图 3：沪深 300 15%滚动回撤控制（回撤对应左轴）.....	8
图 4：经济、流动性时钟下的资产配置组合构建.....	9
图 5：稳健型组合回撤控制前后净值、滚动回撤.....	10
图 6：激进型组合回撤控制前后净值、滚动回撤.....	10
图 7：经 VaR 调整的回撤控制项示意.....	11
图 8：资产配置组合 VaR 回撤控制前后净值、滚动回撤（2013 年以来）.....	12
图 9：资产配置组合 VaR 回撤控制前后净值、滚动回撤（2017 年以来）.....	12
图 10：Cabana 目标回撤产品投资流程.....	13
图 11：Cabana 10%目标回撤产品净值与回撤.....	14
图 12：稳健型资产配置组合不同回撤控制频率净值.....	15
图 13：激进型资产配置组合不同回撤控制频率净值.....	15
图 14：稳健型资产配置组合不同 VaR 回撤控制频率净值.....	16
图 15：激进型资产配置组合不同 VaR 回撤控制频率净值.....	16
图 16：“茅指数”不同 VaR 回撤控制频率净值（15%滚动回撤目标）.....	17
图 17：“宁指数”不同 VaR 回撤控制频率净值（15%滚动回撤目标）.....	18
图 18：“茅指数”不同 VaR 回撤控制频率净值（10%滚动回撤目标）.....	19
图 19：“宁指数”不同 VaR 回撤控制频率净值（10%滚动回撤目标）.....	19
图 20：“宁指数”0 起始阈值组合权重.....	20
图 21：“宁指数”5%起始阈值组合权重.....	20
图 22：股票组合不同调仓顺序净值.....	22

表 1：沪深 300、中证 500 历史最大回撤情况	6
表 2：资产配置组合回撤控制前后表现	10
表 3：资产配置组合 VaR 回撤控制前后表现	12
表 4：Cabana 目标回撤系列产品表现	13
表 5：稳健型资产配置组合不同回撤控制频率表现	15
表 6：激进型资产配置组合不同回撤控制频率表现	15
表 7：稳健型资产配置组合不同 VaR 回撤控制频率表现	16
表 8：激进型资产配置组合不同 VaR 回撤控制频率表现	16
表 9：“茅指数”不同 VaR 回撤控制频率表现（15%滚动回撤目标）	17
表 10：“宁指数”不同 VaR 回撤控制频率表现（15%滚动回撤目标）	18
表 11：“茅指数”、“宁指数”不同 VaR 回撤控制起始阈值表现（15%滚动回撤目标，10 天检查频率）	20
表 12：基金重仓股组合	21
表 13：股票组合不同调仓顺序表现	22

1. 资产配置中的回撤度量与控制方法

在多资产组合构建的研究中,我们时常通过历史数据模拟或回测的结果来衡量策略的优劣,通过收益、风险指标评估策略效果,而其中最大回撤是核心的风险指标之一。回撤通常被定义为投资期内净值高点(M_t)与当前组合净值(W_t)的百分数损失,即:

$$DD_t = 1 - W_t / M_t \quad \dots (1)$$

而一段时间内回撤的最大值即最大回撤 $MaxDD_{t, t+h}$ 。

这一数值可用来描述投资者在一个投资区间内可能面临的最大亏损,由于定义方式直观、易理解,更能反映组合回报的可能状态,投资者对最大回撤这一风险指标的感知往往超过波动率等指标。尤其是对于绝对收益目标的固收+等产品来说,投资者对最大回撤指标相当敏感。

但从组合管理的角度来看,波动率具备一定的可预测性,通过历史实际波动率或时间序列建模得到的波动率预测,我们可在组合优化中将波动率控制纳入投资目标,从而达到在控制波动的前提下获得收益的目的;而最大回撤存在路径依赖、常与极端事件捆绑,要在初始阶段构建最大回撤不突破目标值的组合难度较大,此外,由于发生时点不同,组合的最大回撤也无法根据组合内部资产的最大回撤来计算,因此往往无法被纳入初始阶段的组合优化式中。

然而,虽然难以事先预判,但在组合实际运行过程中进行回撤管理、尽可能将回撤控制在预设目标以内依然十分重要,这也对管理人直接、间接控制回撤的手段提出了要求。对于相对收益、权益高仓位的产品管理人,由于一般无法大幅调整资产配置比例,回撤控制往往体现在行业、个股的调整上,而在绝对收益组合中,通过一定程度的仓位变化控制极端事件下的回撤依然是有效选择。

在实际投资中,投资者、管理人对回撤的考核期可能是成立以来的最大回撤,也可能是滚动时间区间内的回撤:设 h 为一个固定长度的滚动时间窗口,我们可定义 $t \sim t+h$ 时间区间中净值的滚动最大值 (Rolling Max):

$$RM(t, h) = \max_{t-h \leq s \leq t} \{W_s\} \quad \dots (2)$$

我们定义 $t \sim t+h$ 区间的滚动回撤 (Rolling Drawdown) 为:

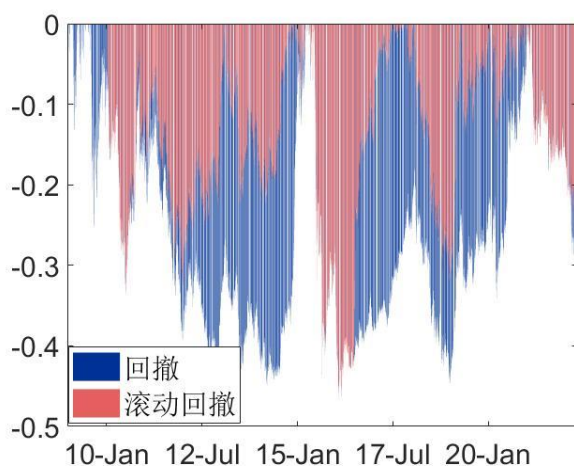
$$RDD(t, h) = 1 - \frac{W_t}{RM(t, h)} \quad \dots (3)$$

则 $0 \sim t$ 时间区间内的最大滚动回撤 (Max Rolling Drawdown) 为：

$$MRDD = \max_{0 \leq s \leq t} \{RDD(s, t)\} \quad \dots (4)$$

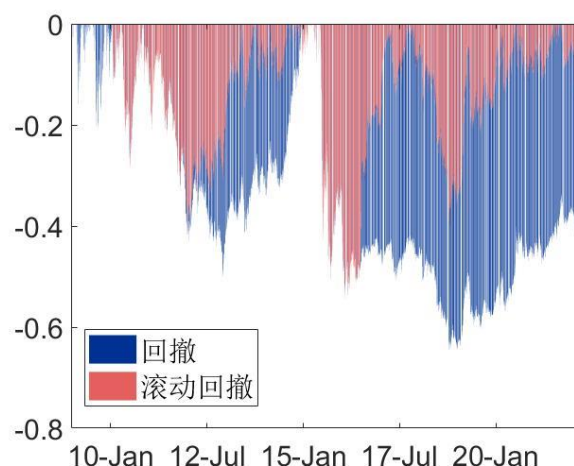
2009 年以来，沪深 300、中证 500 的回撤变化和滚动 1 年回撤变化情况如下：

图 1：沪深 300 历史回撤



资料来源：Wind，申万宏源研究
数据自 2009 年至 2022 年 4 月

图 2：中证 500 历史回撤



资料来源：Wind，申万宏源研究
数据自 2009 年至 2022 年 4 月

两者历史的最大回撤、最大滚动回撤如下：

表 1：沪深 300、中证 500 历史最大回撤情况

	沪深 300	中证 500
最大回撤	46.7% (2016/1/28)	65.2% (2018/10/18)
最大滚动回撤	46.7% (2016/1/28)	54.35% (2016/1/28)

资料来源：Wind，申万宏源研究，数据自 2009 年至 2022 年 3 月

沪深 300 的最大回撤与最大 1 年滚动回撤一致，说明最大回撤在一年内发生，而中证 500 由于 2017 年表现不如沪深 300，2015 年开始的回撤持续到 2018 年。

Grossman 和 Zhou (1993)的论文首次通过几何布朗运动假设和期望效用的定义将回撤目标加入组合优化过程中，假设风险资产价格满足几何布朗运动：

$$dX_t = X_t [(\mu + r)dt + \sigma dZ_t] \quad \dots (5)$$

其中 Z_t 为标准几何布朗运动（维纳过程）， μ 、 σ 为漂移、波动百分比（均值、标准差）， r 为无风险收益率。则组合的净值变化为：

$$dW_t = rW_t dt + \pi_t(\mu dt + \sigma dZ_t)$$

... (6)

其中 π_t 为风险资产的权重。定义效用函数为：

$$U(W_t) = \frac{W_t^{1-\gamma}}{1-\gamma}, \quad 0 < \gamma < 1$$

... (7)

γ 为风险厌恶系数，则风险约束下长期效用函数收益收益最大化问题为：

$$\begin{aligned} \max_{\pi_t} \quad & \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \log E(U(W_T)) \\ \text{s.t.} \quad & W_t \geq (1 - \alpha)W_t \end{aligned}$$

... (8)

其中 α 为回撤控制目标。

根据 Grossman 和 Zhou (1993)的推导并将回撤替换为滚动回撤，以上问题风险资产权重的最优解为：

$$\pi_t = \left(\frac{\lambda}{\sigma} + \frac{1}{2} \right) \cdot \max \left\{ 0, \frac{1}{1 - \alpha \cdot \gamma} \cdot \frac{\alpha - RDD(t, h)}{1 - RDD(t, h)} \right\}$$

... (9)

其中 λ 为资产夏普率。进一步的，根据 Cvitanic 和 Karatzas (1995) 的多资产推演，多风险资产下各资产的权重最优解为：

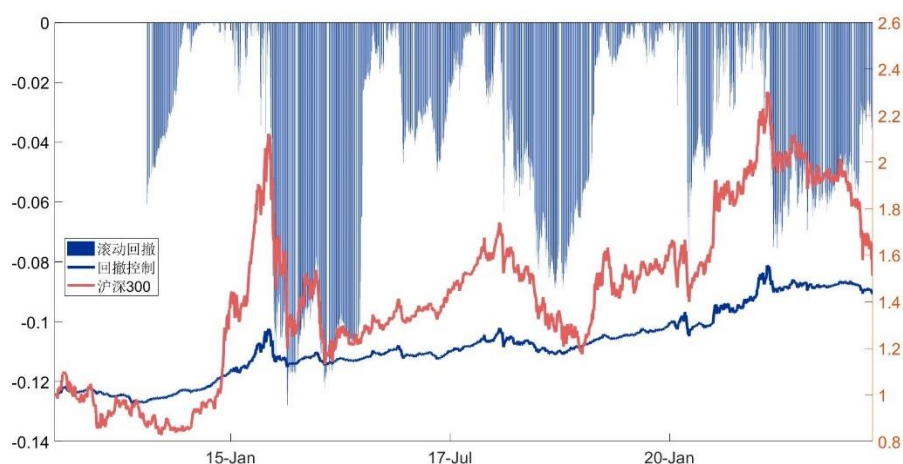
$$\Pi_t = (\Sigma^{-1} \cdot \mu)^T \cdot \Sigma^{-1} \cdot \max \left\{ 0, \frac{1}{1 - \alpha \cdot \gamma} \cdot \frac{\alpha - RDD(t, h)}{1 - RDD(t, h)} \right\}$$

... (10)

其中 Σ 是协方差矩阵 Ω Cholesky 分解的下三角阵。上式实际可以理解为一个初始权重与根据组合路径动态调整的回撤控制项相乘得到。当 α 为 100%即没有回撤控制目标时，上式即为 Merton 最优投资组合的解。

我们以沪深 300 作为风险资产、中债新综合财富指数为无风险资产为例，尝试使用上述最优解表达式（9），构建 2013 年起的月度调仓、滚动 1 年最大回撤目标为 15%的组合，其中收益、波动均使用过去 4 年的值作为估计，沪深 300 的最低权重为 5%，测算结果如下：

图 3：沪深 300 15%滚动回撤控制（回撤对应左轴）



资料来源：Wind，申万宏源研究，测算自 2013 年至 2022 年 4 月

根据（9）式，当实际滚动回撤越接近目标时权益仓位降得越低，达到或超过目标时仓位降至下限，因此可将组合回撤严格控制在目标以内。

但是，上述模型在实际使用中的灵活性明显较弱：1）在没有回撤控制的情形下，模型以最大化效用为目标，得到的最优权重对资产收益、风险的估计高度依赖，历史长期数据对短期夏普率预测性较弱，因此上述回测收益并不理想；2）组合起始时的权重与回撤目标挂钩，回撤目标越严格，风险资产的初始权重越小，由于 15%的回撤目标相对沪深 300 真实回撤较为严格，模型给出的平均权重不足 30%。

但以上场景与我们实际组合管理中的回撤控制问题有较大的出入，在组合构建之初，当回撤目标较严格时，我们确实会相应降低权益配置中枢，但该中枢的设定往往根据组合性质、投资者要求、策略历史表现等综合设定，不会单纯受限于回撤目标；在组合管理过程中，管理人也会根据宏观、微观等各方面的观点考量权益仓位，权益内部选股也会进行调整，这些场景都需要更灵活的回撤控制机制进行配合。对此，我们尝试从以上理论出发，探讨如何在实际场景中对绝对收益目标的组合进行直接的回撤控制。

2. 资产配置组合中的回撤控制应用

2.1 回撤控制模块与给定策略的结合

首先，我们希望将回撤控制模块叠加到已有的策略中，即在每期风险资产权重设置与回撤目标无关的基础上叠加回撤控制部分。观察（9）、（10）式我们发现，实际上我们可以将原始回撤控制优化模型的最优解拆分为初始权重、回撤控制项两部分：

$$\Pi_t = \underbrace{\frac{1}{1 - \alpha \cdot \gamma} \cdot (\Sigma^{-1} \cdot \mu)^T \cdot \Sigma^{-1}}_{\text{初始权重}} \cdot \underbrace{\max \left\{ 0, \frac{\alpha - RDD(t, h)}{1 - RDD(t, h)} \right\}}_{\text{回撤控制项}}$$

由于 $\frac{\alpha - RDD(t, h)}{1 - RDD(t, h)} \leq \alpha$ ，当回撤目标越严格时，组合权重在初始权重基础上的调整

就越大，对此，我们对 (10) 做出如下调整：

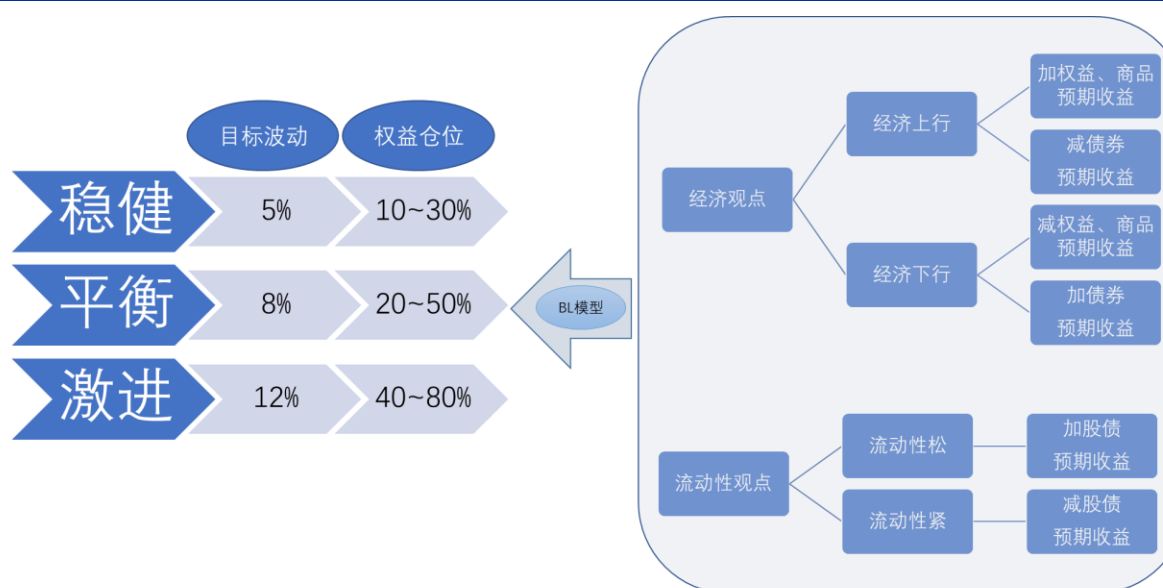
$$\Pi_t = \underbrace{\frac{1}{1/\alpha - \gamma} \cdot (\Sigma^{-1} \cdot \mu)^T \cdot \Sigma^{-1}}_{\text{初始权重}} \cdot \underbrace{\max \left\{ 0, \frac{1 - RDD(t, h)/\alpha}{1 - RDD(t, h)} \right\}}_{\text{回撤控制项}}$$

... (11)

此时的回撤控制项在滚动回撤 RDD 为 0 时达到最大值 1，即不需要进行回撤控制，此后随着回撤的增加而减小，在触及目标时降至 0。而左边的初始权重可理解为最大化效用下的最优初始权重，在我们使用其他策略时，组合管理人的初始权重决策可认为是其投资目标下的最优权重，因此，我们可尝试在给定策略的基础上叠加上 (11) 的回撤控制项对组合进行目标回撤控制。

我们尝试以沪深 300、中证 500、黄金、南华商品、标普 500、中证国债指数、中证企业债指数为例进行回撤控制的测算，原始策略采用我们资产配置月报中跟踪的经过经济、流动性观点调整的不同风险偏好的资产配置组合，即根据经济前瞻指标、流动性综合指标得到观点后对资产的预期收益在历史数据基础上进行调整，然后通过 BL 模型求解给定目标波动和权益上下限的最优组合：

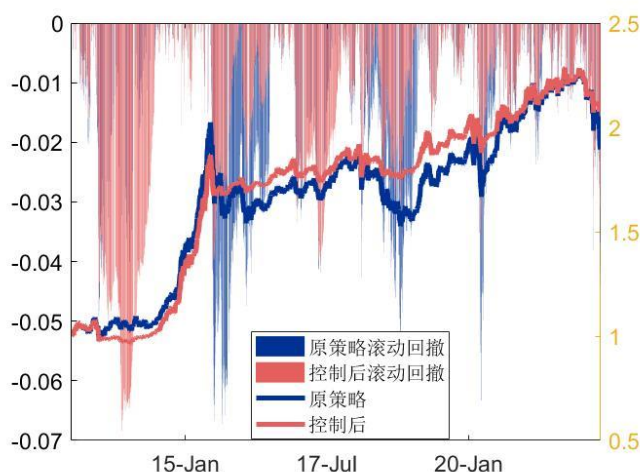
图 4：经济、流动性时钟下的资产配置组合构建



资料来源：申万宏源研究

以上模型构建方法通过波动控制考虑了风险偏好，但未加入回撤控制，激进型组合的历史最大回撤曾突破 20%，相比其收益、波动特征，这一幅度的回撤特征对收益产品来说明显偏高。我们尝试对稳健、激进两个组合，分别按月进行回撤控制，即每月调仓时根据当前回撤在原权重决策基础上乘以回撤控制项，回撤目标分别为 5%、10%，2013 年以来结果如下：

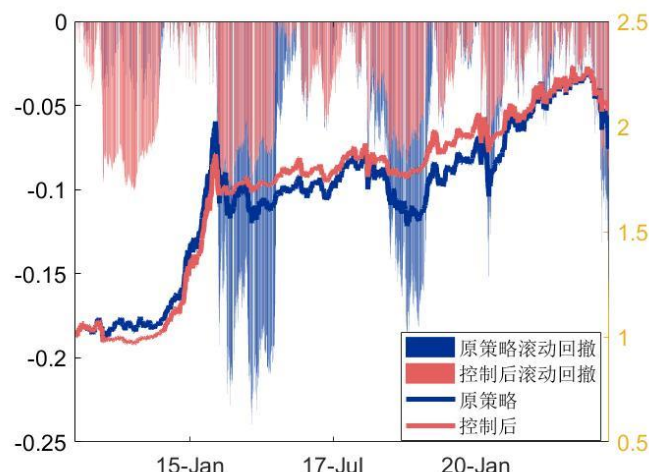
图 5：稳健型组合回撤控制前后净值、滚动回撤



资料来源：Wind，申万宏源研究

测算自 2013 年至 2022 年 4 月

图 6：激进型组合回撤控制前后净值、滚动回撤



资料来源：Wind，申万宏源研究

测算自 2013 年至 2022 年 4 月

表 2：资产配置组合回撤控制前后表现

策略	年化收益	年化波动	最大回撤	最大滚动 1 年回撤	夏普率	卡玛比率	年化单边 换手(倍)
稳健-原策略	7.03%	4.84%	6.72%	6.72%	1.45	1.05	0.43
稳健-控制后	6.78%	3.86%	6.84%	6.84%	1.76	0.99	0.61
激进-原策略	7.80%	12.50%	24.61%	23.94%	0.62	0.32	0.79
激进-控制后	8.54%	8.50%	10.48%	10.48%	1.00	0.81	1.42

资料来源：Wind，申万宏源研究

测算自 2013 年至 2022 年 4 月

可以看到，经过回撤控制的组合基本能将回撤控制在目标以内，也使得组合的表现相比原策略明显更为平滑，尤其是激进型组合有效避免了 2015 年的最大回撤；虽然换手率有一定幅度的上升，但绝对水平相对不高，对组合增加的成本不高。

不过，由于（11）式给出的回撤控制项十分严格，组合回撤越接近目标时仓位越低，直到组合以低仓位从回撤中有一定修复时才逐渐加仓，这也使得叠加回撤控制的组合不可避免地在回撤后的反弹阶段弹性减弱，这一现象在上述回测中的 2017、2020 年都有所体现。对此，我们尝试通过 VaR (Value-at-Risk) 所表征的“可能损失”对回撤控制项进行一定的改进。

2.2 根据 VaR 调整回撤控制幅度：保留一定收益弹性

事实上， $\frac{\alpha - RDD(t, h)}{1 - RDD(t, h)}$ 表示的是已经回撤了 $RDD(t, h)$ 后，从目前净值进一步回撤到目标所剩余的回撤空间。

在原先的回撤控制模块下，我们实际是将预设的仓位直接按照剩余的回撤空间进行等比例折算，达到严格控制回撤的效果，但牺牲了风险资产方向变化后的上涨空间。为了改善这一现象，我们考虑先对未来资产的可能损失进行估计，在可能损失较大的情况下进行更严格的回撤控制，而在可能损失降低时适当放松回撤控制要求。具体的，我们进行如下操作：

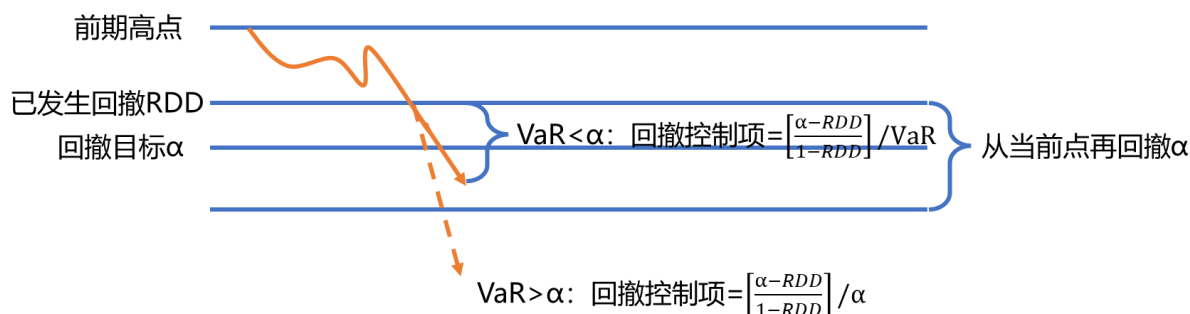
- 1) 在每次调仓时，我们根据策略原定权重（即未经回撤控制调整的原策略权重）回溯 4 年固定权重的组合，组合收益存在尖峰厚尾特征，波动存在聚集现象和非对称性，因此我们使用 ARMA(1,1) 模型和 EGarch(1,1) 模型对组合的回溯收益、波动进行建模；
- 2) 建模后，使用模型根据历史数据拟合得到的残差，进行 10000 次重抽样估计未来一段时间的每日组合收益，估计时间段设定为【滚动回撤考核区间减去目前回撤持续时间】的一半（如考察滚动 1 年回撤，当前回撤已持续 6 个月，则考核未来 3 个月的可能收益）；
- 3) 计算 10000 组估计收益尾部 5% 的收益值，即得到估计的尾部 5% VaR，当

$|VaR| > \frac{\alpha - RDD(t, h)}{1 - RDD(t, h)}$ 时，我们认为滚动回撤突破目标的风险较高，组合风险资

产仓位调整为原来的 $\left\lceil \frac{\alpha - RDD(t, h)}{1 - RDD(t, h)} \right\rceil / \min(|VaR|, \alpha)$ ，否则不进行调整。

经 VaR 调整后的回撤调整项在 VaR 处于剩余回撤空间和最大滚动回撤目标值之间时，仓位的调整幅度低于原回撤控制项，而若 VaR 进一步超过目标值 α ，则按原回撤控制项进行调整，这样的方式可避免在可能损失不大的时候过度减仓：

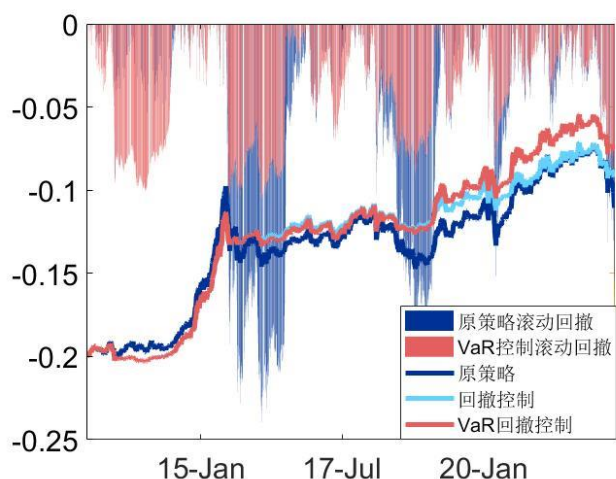
图 7：经 VaR 调整的回撤控制项示意



资料来源：申万宏源研究

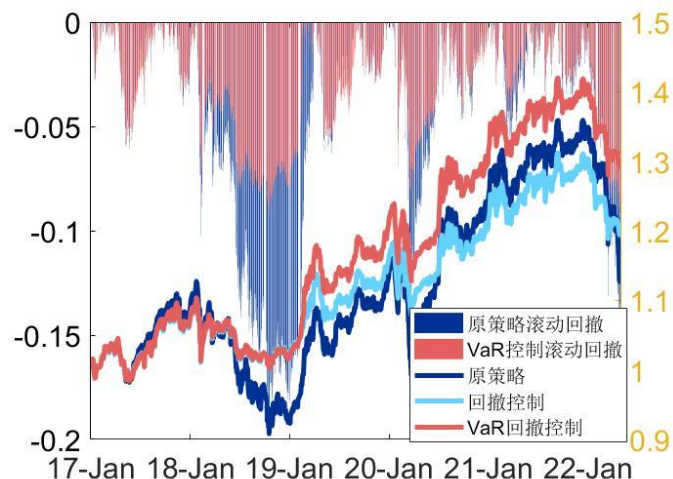
我们仍以 2.1 中的经济+流动性资产配置组合为例 根据 VaR 调整的激进型回撤控制组合 2013 年以来、2017 年以来的表现如下：

图 8：资产配置组合 VaR 回撤控制前后净值、滚动回
撤（2013 年以来）



资料来源：Wind，申万宏源研究
测算自 2013 年至 2022 年 4 月

图 9：资产配置组合 VaR 回撤控制前后净值、滚动回
撤（2017 年以来）



资料来源：Wind，申万宏源研究
测算自 2013 年至 2022 年 4 月

表 3：资产配置组合 VaR 回撤控制前后表现

策略	年化收益	年化波动	最大回撤	最大滚动 1 年回撤	夏普率	卡玛 比率	年化单边 换手(倍)
原策略- 2013 年以来	7.80%	12.50%	24.61%	23.94%	0.62	0.32	0.79
回撤控制- 2013 年以来	8.54%	8.50%	10.48%	10.48%	1.00	0.81	1.42
VaR 回撤控制- 2013 年以来	9.39%	8.90%	11.02%	11.02%	1.06	0.85	1.51
原策略- 2017 年以来	3.17%	11.74%	19.47%	19.47%	0.27	0.16	0.71
回撤控制- 2017 年以来	3.68%	8.08%	9.45%	9.45%	0.46	0.39	1.47
VaR 回撤控制- 2017 年以来	5.25%	8.58%	9.83%	9.83%	0.61	0.53	1.55

资料来源：Wind，申万宏源研究
测算自 2013 年至 2022 年 4 月

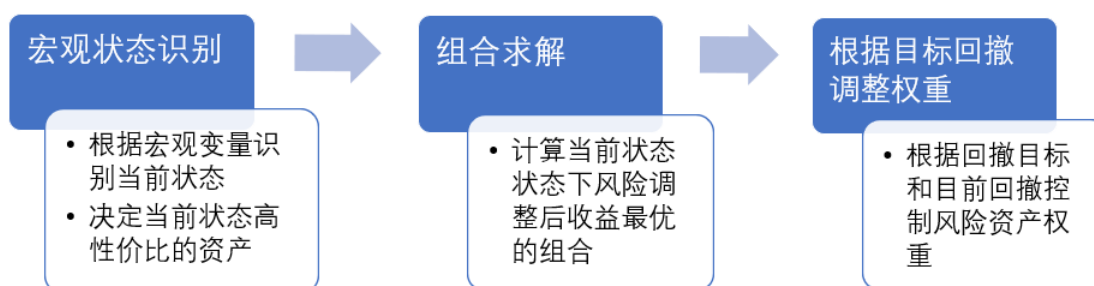
根据 VaR 调整回撤控制项的方法一定程度上保留了反弹的进攻性，尤其是在 2018 年、2020 年控制回撤后，组合在反弹中快速调整了仓位，保留了回撤控制的收益。由于原策略平均权益仓位在 50% 以上，组合近 5 年表现整体偏弱，但经回撤控制后收益风险比有较明显的改善。

3. 回撤控制频率的选择：严格的控制条件需要适当提高控制频率

在前面的测试中，我们控制回撤的频率与策略本身的调仓频率保持了一致，即在每月末进行，根据当前回撤和预期损失估计直接在原来的调仓方案上进行调整。事实上，这也是美国目前合计 15.6 亿美元规模的目标回撤 ETF 系列——Cabana 目标回撤 ETF 所选择的方案。

该目标回撤系列 ETF 包含 5 只产品 分别锚定 5/7/10/13/16% 的目标最大回撤，产品的核心策略通过利率曲线、公司盈利和市场趋势判断当前的宏观状态，进而判定当前状态下不同资产的性价比并通过不同风险偏好下的优化计算投向权益、固收、地产、货币、商品 ETF 的权重，并在计算出最优组合后根据产品的回撤目标和当前的回撤情况调整权重：

图 10：Cabana 目标回撤产品投资流程



资料来源：Cabana，申万宏源研究

这一模式下，产品宏观模型的调仓周期和回撤控制周期相同，与我们在第二部分中介绍的方案一致。但在实际运行过程中，我们发现产品在今年都突破了其目标回撤值：

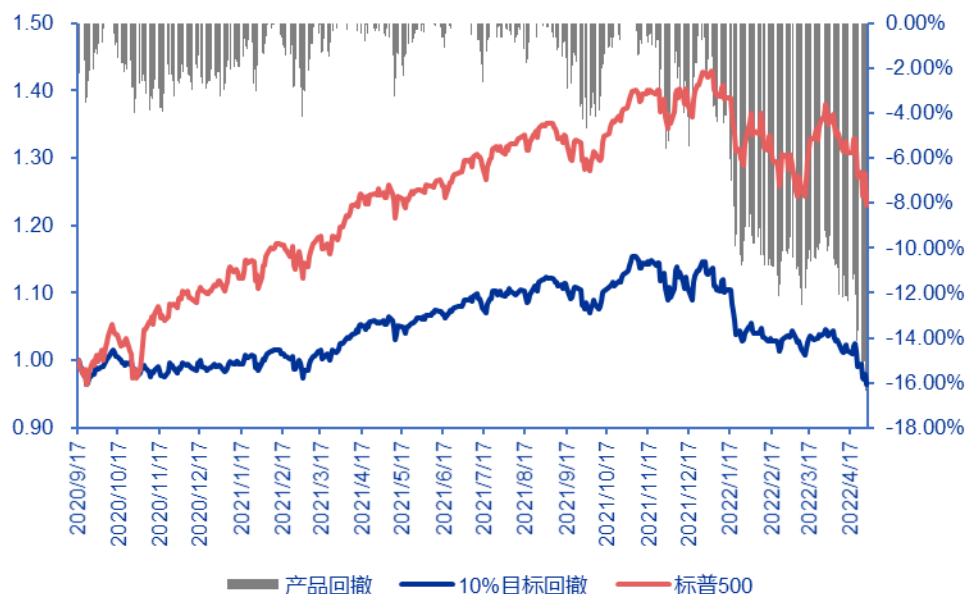
表 4：Cabana 目标回撤系列产品表现

代码	名称	规模（亿美元）	年化收益	年化波动	最大回撤
TDSC	Cabana Target Drawdown 10 ETF	7.95	-2.12%	11.16%	16.35%
TDSD	Cabana Target Drawdown 13 ETF	2.85	-3.93%	13.39%	23.00%
TDSB	Cabana Target Drawdown 7 ETF	2.59	-5.30%	9.76%	15.69%
TDSE	Cabana Target Drawdown 16 ETF	1.89	-3.07%	14.48%	23.36%
TDSA	Cabana Target Drawdown 5 ETF	0.35	-5.38%	7.39%	14.50%

资料来源：ETF.com，FactSet，申万宏源研究

产品的波动率水平反而与目标回撤水平相当。以 10%回撤目标的产品为例，从产品的净值来看，其回撤主要发生 2022 年以来。2022 年 1 月，产品几乎满仓配置权益，产品在 1 月末达到了 10%的回撤：

图 11：Cabana 10%目标回撤产品净值与回撤



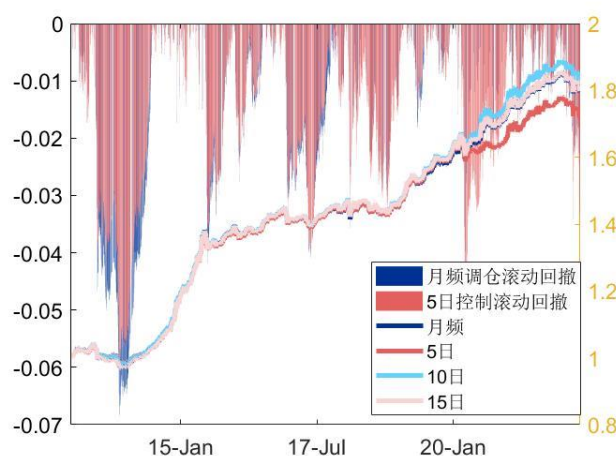
资料来源：FactSet，申万宏源研究

突破目标回撤后，产品在 1 月末的仓位调整中进行了大幅度的减仓，产品在 2-4 月走势平稳，但也错过了权益的上涨；进入 4 月，产品重新提高了权益的仓位到 70% 以上以提高进攻性，但这进一步拖累了组合，4 月末组合产品回撤达到最大值 16.35%，权益仓位也重新回到 50% 以下。

这一产品 2022 年以来的表现体现出了回撤控制频率给产品带来的局限性：由于回撤控制目标较为严格，在初始权重较高的情况下，组合有可能在一个月的时间内由于突发事件的影响出现大幅回撤，而月度的回撤控制机制无法在中间做出及时反应，组合可能不得不为了控制回撤大幅降低仓位、错过反弹，使得组合陷入较为被动的状态。因此，不同初始权重范围、不同回撤控制目标的策略可能需要差异化的回撤控制频率。

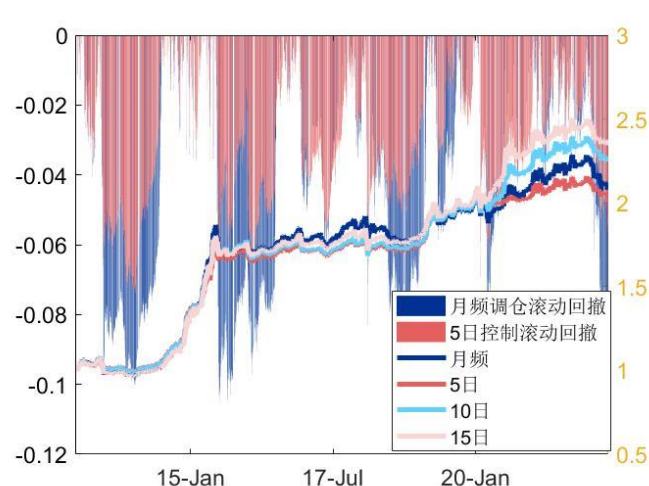
我们再次针对第二部分中的经济+流动性资产配置组合进行回撤控制的测试。首先，我们使用 2.1 中基础的回撤控制方法，分别对稳健型和激进型策略进行 5%、10% 回撤目标的下撤控制，调整频率分别设置 5 天、10 天、15 天（即在原来月度调仓的基础上，每次调仓后增加固定频率的回撤控制检查，检查当日计算回撤调整权重，第二日按收盘价调仓，月末调仓后重新开始计时），增加调仓频率的组合与原月度调仓的表现比较如下：

图 12：稳健型资产配置组合不同回撤控制频率净值



资料来源：Wind，申万宏源研究
测算自 2013 年至 2022 年 4 月

图 13：激进型资产配置组合不同回撤控制频率净值



资料来源：Wind，申万宏源研究
测算自 2013 年至 2022 年 4 月

表 5：稳健型资产配置组合不同回撤控制频率表现

策略	年化收益	年化波动	最大回撤	最大滚动 1 年回撤	夏普率	卡玛 比率	年化单 边换手 (倍)
回撤控制-月频	6.78%	3.86%	6.84%	6.84%	1.76	0.99	0.61
回撤控制-5 天	6.23%	3.70%	6.03%	6.03%	1.68	1.03	1.02
回撤控制-10 天	6.98%	3.82%	6.37%	6.37%	1.83	1.10	0.82
回撤控制-15 天	6.77%	3.83%	7.32%	7.32%	1.77	0.92	0.76

资料来源：Wind，申万宏源研究
测算自 2013 年至 2022 年 4 月

表 6：激进型资产配置组合不同回撤控制频率表现

策略	年化收益	年化波动	最大回撤	最大滚动 1 年回撤	夏普率	卡玛 比率	年化单 边换手 (倍)
回撤控制-月频	8.54%	8.50%	10.48%	10.48%	1.00	0.81	1.42
回撤控制-5 天	8.23%	6.73%	7.38%	7.38%	1.22	1.12	3.29
回撤控制-10 天	9.42%	7.22%	8.01%	8.01%	1.30	1.18	2.48
回撤控制-15 天	9.95%	7.44%	10.29%	10.29%	1.34	0.97	2.36

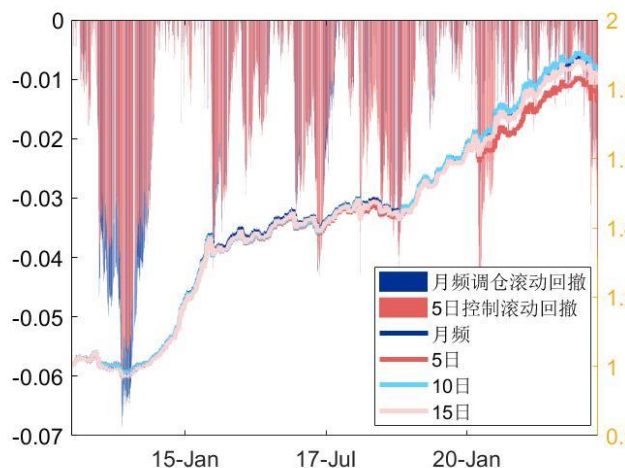
资料来源：Wind，申万宏源研究
测算自 2013 年至 2022 年 4 月

从以上结果来看，提高回撤控制频率的程度越大，组合的波动和回撤能被降得越低，降波动作用在权益仓位更高的激进型策略上更明显，但频率越高时组合收益的下

降也相对更为明显。对激进型策略来说，每次月度调仓后 15 天进行一次回撤检查可提高收益、降低波动。

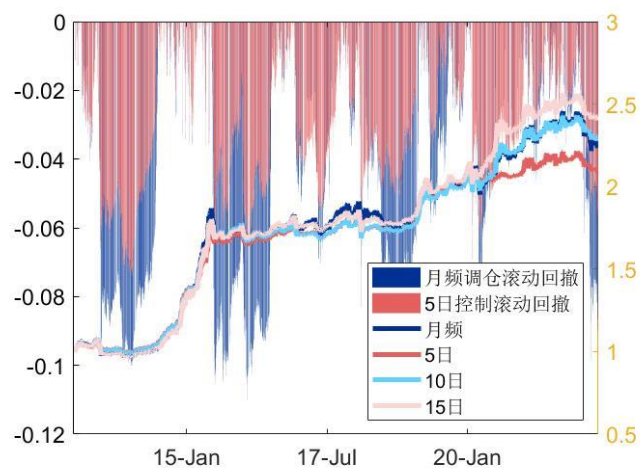
VaR 回撤控制方法的结果也是类似的：

图 14：稳健型资产配置组合不同 VaR 回撤控制频率净值



资料来源：Wind，申万宏源研究
测算自 2013 年至 2022 年 4 月

图 15：激进型资产配置组合不同 VaR 回撤控制频率净值



资料来源：Wind，申万宏源研究
测算自 2013 年至 2022 年 4 月

表 7：稳健型资产配置组合不同 VaR 回撤控制频率表现

策略	年化收益	年化波动	最大回撤	最大滚动 1 年回撤	夏普率	卡玛 比率	年化单 边换手 (倍)
回撤控制-月频	7.04%	4.11%	6.84%	6.84%	1.71	1.03	0.64
回撤控制-5 天	6.49%	3.99%	6.06%	6.06%	1.63	1.07	1.09
回撤控制-10 天	7.04%	4.08%	6.40%	6.40%	1.73	1.10	0.85
回撤控制-15 天	6.86%	4.06%	7.33%	7.33%	1.69	0.94	0.80

资料来源：Wind，申万宏源研究
测算自 2013 年至 2022 年 4 月

表 8：激进型资产配置组合不同 VaR 回撤控制频率表现

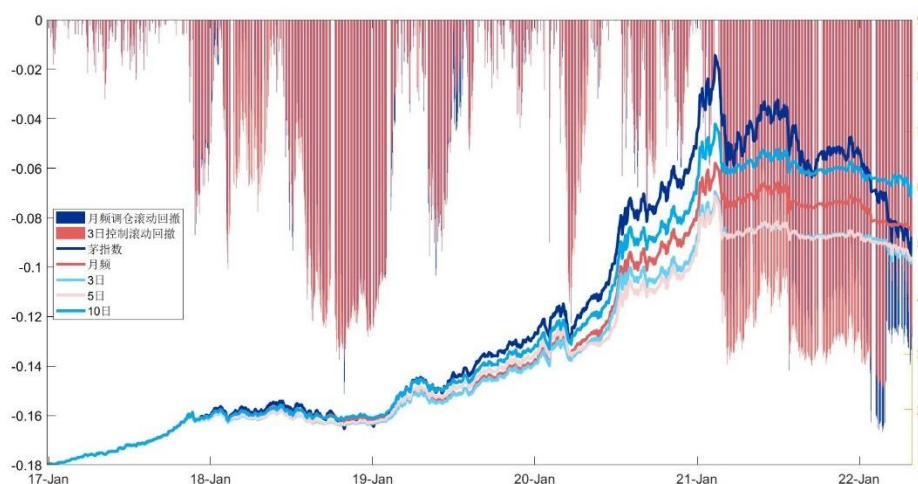
策略	年化收益	年化波动	最大回撤	最大滚动 1 年回撤	夏普率	卡玛 比率	年化单 边换手 (倍)
回撤控制-月频	9.39%	8.90%	11.02%	11.02%	1.06	0.85	1.51
回撤控制-5 天	8.54%	6.80%	7.38%	7.38%	1.26	1.16	3.35
回撤控制-10 天	9.59%	7.26%	8.01%	8.01%	1.32	1.20	2.55
回撤控制-15 天	10.24%	7.49%	10.29%	10.29%	1.37	1.00	2.29

资料来源：Wind，申万宏源研究
测算自 2013 年至 2022 年 4 月

对低权益仓位的策略来说，回撤控制频率的提升对收益、风险参数的影响相对较小，提高频率、牺牲换手率带来的效果有限。对高权益仓位的策略来说，提高回撤控制频率能够降低波动，将回撤控制频率从月频调整为周频的回撤控制效果相对更好，平均每日的滚动回撤明显小于月频调整，回撤控制目标也更容易达成；而每次月度调仓后 15 天增加一次回撤检查的方法对激进型策略能在保证控制效果的情况下提高收益。从这里我们可以看到，**风险相对较低、回撤控制标准相对宽松的组合在调仓的同时进行回撤控制已经足够，而对风险相对高、回撤控制严格的组合，适当将回撤控制频率进行提高能够提高回撤控制效果、改善组合的绩效。**

进一步的，我们针对“茅指数”、“宁指数”两条与机构持仓相关性较高的权益表征指数，从满仓开始进行回撤控制的测试，回撤控制目标设为 15%（约为指数原最大回撤的 40%），持仓下限为 10%，我们比较 VaR 回撤控制方法下月度调仓以及每隔 3、5、10 天进行回撤检查的结果：

图 16：“茅指数”不同 VaR 回撤控制频率净值（15%滚动回撤目标）



资料来源：Wind，申万宏源研究
测算自 2017 年至 2022 年 4 月

表 9：“茅指数”不同 VaR 回撤控制频率表现（15%滚动回撤目标）

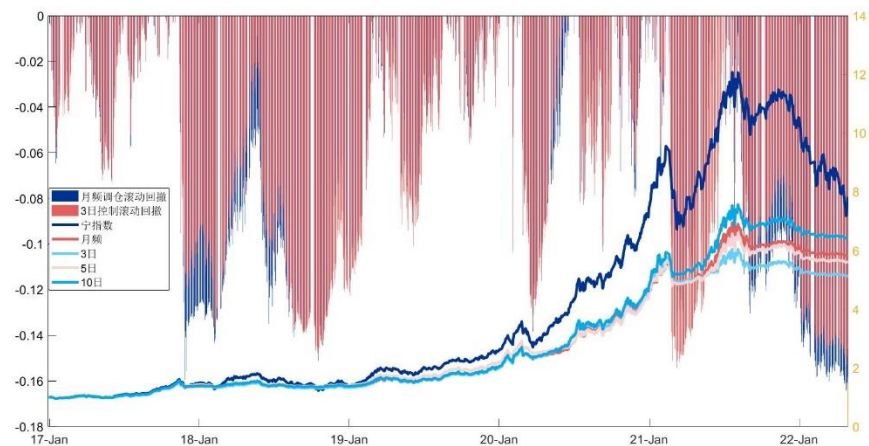
策略	年化收益	年化波动	最大回撤	最大滚动 1 年回撤	夏普率	卡玛比率
茅指数	37.01%	24.33%	43.19%	37.21%	1.52	0.86
茅指数-月频	38.03%	17.59%	18.52%	16.65%	2.16	2.05
茅指数-3 天	34.70%	16.36%	21.83%	15.00%	2.12	1.59
茅指数-5 天	35.06%	16.69%	19.85%	14.79%	2.10	1.77
茅指数-10 天	41.67%	17.33%	18.15%	14.43%	2.40	2.30

资料来源：Wind，申万宏源研究
测算自 2017 年至 2022 年 4 月

经过回撤控制后的组合能在不牺牲长期收益的情况下明显降低波动和回撤,但在收益峰值上,回撤检查频率更高(3天、5天)的组合进攻性明显较弱。整体来看,在除自然月以外的时间,月中每10个交易日左右增加一次回撤检查能够在更好地达到回撤控制目标的同时兼顾进攻性。

宁指数的结果也是类似的:

图 17：“宁指数”不同 VaR 回撤控制频率净值（15%滚动回撤目标）



资料来源：Wind，申万宏源研究

测算自 2017 年至 2022 年 4 月

表 10：“宁指数”不同 VaR 回撤控制频率表现（15%滚动回撤目标）

策略	年化收益	年化波动	最大回撤	最大滚动 1 年回撤	夏普率	卡玛 比率
宁指数	48.81%	30.15%	40.56%	40.56%	1.62	1.20
宁指数-月频	40.69%	19.91%	16.43%	16.43%	2.04	2.48
宁指数-3 天	37.32%	18.57%	15.43%	15.43%	2.01	2.42
宁指数-5 天	39.67%	19.37%	15.35%	15.35%	2.05	2.59
宁指数-10 天	43.38%	19.81%	15.31%	15.31%	2.19	2.83

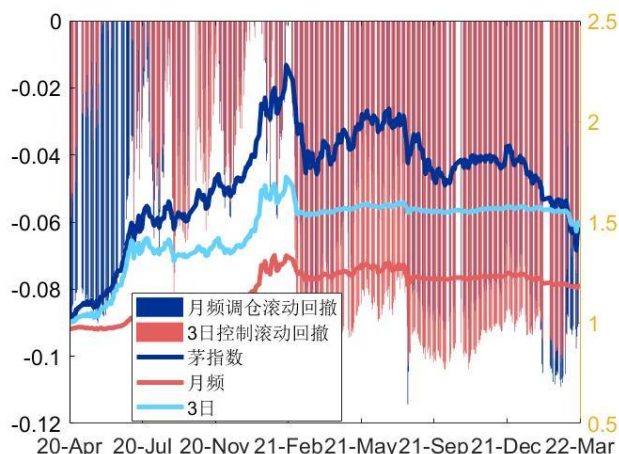
资料来源：Wind，申万宏源研究

测算自 2017 年至 2022 年 4 月

宁指数本身的波动、回撤更大,在严格的回撤控制条件下组合牺牲的收益也相对更多。相比较而言,在自然月的基础上增加每10个交易日一次的回撤控制检查能够在更好地控制回撤的基础上保留一定的进攻性。

若我们将回撤控制要求进一步严格到10%并将起始点设为权益回撤较大的2020年3月,则提高回撤控制频率带来的控制效果更明显,月频调仓不足以严格控制回撤,初期突破回撤、大幅减仓后也使得整个组合更易错过后续的反弹:

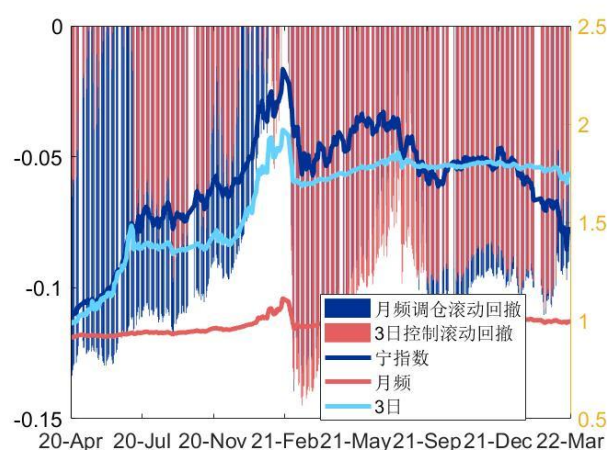
图 18：“茅指数”不同 VaR 回撤控制频率净值（10% 滚动回撤目标）



资料来源：Wind，申万宏源研究

测算自 2020 年 3 月至 2022 年 4 月

图 19：“宁指数”不同 VaR 回撤控制频率净值（10% 滚动回撤目标）



资料来源：Wind，申万宏源研究

测算自 2020 年 3 月至 2022 年 4 月

在这里我们看到，当我们把回撤控制目标设为原指数的仅 1/4 左右时，在 1 个月中就可能遇到 15% 以上的回撤，间隔太长的回撤控制频率不足以控制住回撤，也会使得组合后续运行始终陷入被动；因此对严格的回撤控制目标，一方面需要把初始权重一定程度上降低，另一方面也要适当提高回撤检查频率。

综合以上测试结果，对于低波动、回撤控制目标相对宽松的资产配置组合而言，月频的回撤检查频率已经足够；而对于高波动、权益资产比例较高的组合，越严格的回撤控制目标需要越高的回撤控制频率，但过高的回撤控制频率一方面操作困难，另一方面也可能牺牲较多的反弹，实际效果也并不理想，整体而言，**回撤控制目标在原策略自然回撤的 40~60% 时，每月 2~3 次的回撤检查频率对高权益仓位组合最为合适。**

4. 调仓起始阈值和标的顺序的选择

4.1 调仓起始阈值：对波动较大的策略适当提高初始回撤容忍度

从第三部分的测试中我们看到，初始权益平均仓位较低的稳健型策略需要的回撤检查频率相对更低，但对于权益平均仓位较高的激进型策略来说，回撤控制要求越严格时需要越高的回撤检查频率，但这样也会牺牲更多的进攻弹性。在进攻弹性问题上，我们此前通过 VaR 回撤控制方法做出了一定的改进，但在回撤检查频率较高、回撤控制要求较严格时，在权益回撤明显时其仓位可能逐步被减到 0 附近，而此时组合已

没有太多回撤空间，无论使用 VaR 或是原回撤控制方法结果，组合都只有依靠低仓位修复回撤或因时间推移滚动回撤减小时才会逐步加仓，这是严格的回撤控制下组合弹性降低十分重要的原因。

为了改善上面的问题，我们尝试提高初始回撤容忍度：仅当组合回撤大于一定阈值时才开始考虑减仓，这样的方案除了避免频繁调仓，也能够在回撤开始修复后尽早加仓。我们仍以“茅指数”、“宁指数”为例，设置 15% 的回撤目标并执行每自然月及中间每 10 个交易日进行回撤检查的频率，不设阈值或从回撤 5%、8% 后才进行回撤调整的组合结果如下：

表 11：“茅指数”、“宁指数”不同 VaR 回撤控制起始阈值表现（15% 滚动回撤目标，10 天检查频率）

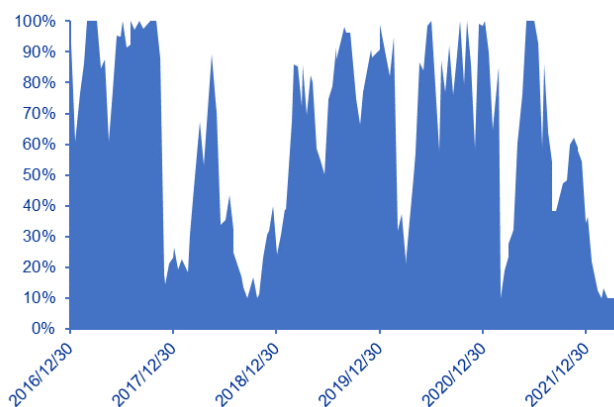
策略	年化收益	年化波动	最大回撤	最大滚动 1 年回撤	夏普率	卡玛比率
茅指数-0 阈值	41.67%	17.33%	18.15%	14.43%	2.40	2.30
茅指数-5% 阈值	41.17%	18.05%	17.91%	14.41%	2.28	2.30
茅指数-8% 阈值	39.01%	18.73%	24.16%	16.02%	2.08	1.61
宁指数-0 阈值	43.38%	19.81%	15.31%	15.31%	2.19	2.83
宁指数-5% 阈值	45.02%	20.43%	15.95%	15.95%	2.20	2.82
宁指数-8% 阈值	42.35%	20.10%	18.50%	18.50%	2.11	2.29

资料来源：Wind，申万宏源研究

测算自 2013 年至 2022 年 4 月

适当提高回撤起始阈值到 5% 左右相对能够在保证回撤目标的情况下适当提升进攻性并降低换手，在波动更大的宁指数效果更好，而进一步将回撤阈值提高到目标的一半以上则可能无法达成回撤控制目标，因此**适当将回撤控制起始阈值提高到目标的 1/3 左右对权益仓位较高的组合可能较为合适**。宁指数 0、5% 起始阈值的组合权重如下：

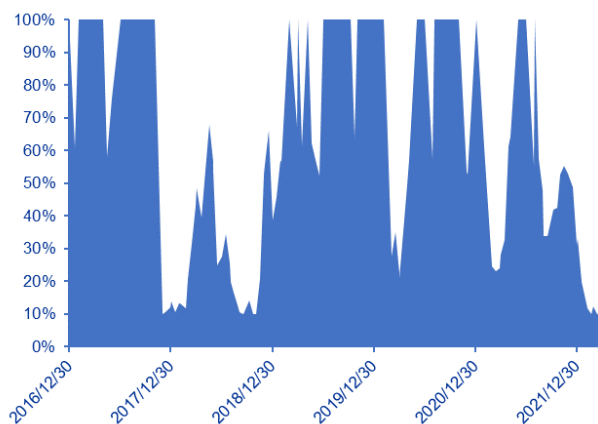
图 20：“宁指数” 0 起始阈值组合权重



资料来源：Wind，申万宏源研究

测算自 2013 年至 2022 年 4 月

图 21：“宁指数” 5% 起始阈值组合权重



资料来源：Wind，申万宏源研究

测算自 2013 年至 2022 年 4 月

5%起始阈值的组合能在更多时间段保持满仓，年化单边换手约 1.7 倍，能在兼顾回撤控制目标的情况下以较长时间的高仓位保持弹性。

4.2 不同标的的调仓顺序：标的较多的组合可根据预期损失调节

在此前的测试中，我们均使用了对组合同步调仓的方式：每次通过回撤控制项进行仓位调整时，将风险资产视为一个整体加减仓。对于大类资产配置组合来说，由于标的数量相对较少，风险资产同步减仓问题不大，但对于股票组合或者包含多个行业指数的组合来说，全部标的同步减仓也可能存在过于繁琐的问题。对此，我们进一步对标的的加减仓顺序进行探讨。

我们选择 2022 年一季报公募基金持股规模最大的十只股票构建模拟组合，2017 年起每月初按照等权进行再平衡，组合股票如下：

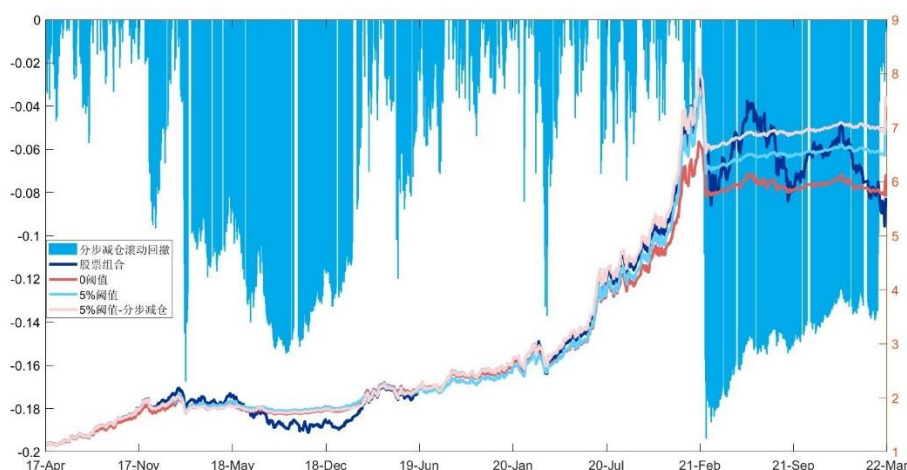
表 12：基金重仓股组合

证券代码	证券简称
600519.SH	贵州茅台
300750.SZ	宁德时代
603259.SH	药明康德
601012.SH	隆基股份
600036.SH	招商银行
000858.SZ	五粮液
000568.SZ	泸州老窖
300760.SZ	迈瑞医疗
600809.SH	山西汾酒
300059.SZ	东方财富

资料来源：Wind，申万宏源研究

对该组合，我们同样设置 15% 的滚动 1 年回撤控制目标，按照前面对高权益组合效果较好的每 10 天进行回撤控制检查的频率，分别设置调仓起始阈值为 0、5%。除了回撤调整时同步减仓，我们同时考虑按照个股的预期损失 VaR 分步加减仓的方案：当组合需要减仓时，从 VaR 最大的个股开始减仓，单一个股下限 1%；当需要加仓时，也先加回 VaR 较小的个股。各比较组合的净值如下：

图 22：股票组合不同调仓顺序净值



资料来源：Wind，申万宏源研究

测算自 2017 年至 2022 年 4 月

表 13：股票组合不同调仓顺序表现

策略	年化收益	年化波动	最大回撤	最大滚动 1 年回撤	夏普率	卡玛 比率
股票组合	38.21%	29.40%	37.97%	37.97%	1.30	1.01
回撤控制-0 阈值	40.64%	19.23%	18.84%	15.25%	2.11	2.16
回撤控制-5%阈值	43.94%	20.55%	19.65%	19.40%	2.14	2.24
回撤控制-分步调仓	45.90%	20.90%	19.40%	19.40%	2.20	2.37

资料来源：Wind，申万宏源研究

测算自 2017 年至 2022 年 4 月

在分步调仓的方法下，组合的进攻性得到进一步加强，实际组合的可操作性也有所增强。不过，由于由“核心资产”构成的组合在 2021 年初遇到了比较明显的同步回撤，组合回撤目标较早被突破，组合在近两年整体权益仓位较低。在这一情况下，只有将回撤限制适当放宽才可能有所改善。

总体来看，按照预期损失 VaR 分步调仓的加减仓方式对于标的较多的组合来说操作更方便，也较合乎逻辑，在测试中表现略好于同步调仓。而在实际投资中，管理人也可以根据主观研究得到的预期损失顺序或者对个股的观点偏好进行调仓顺序的调整。

5. 小结

无论是在多资产组合还是权益组合中，最大回撤都是十分重要的表现衡量指标，但最大回撤存在路径依赖、常与极端事件捆绑，要在初始阶段构建最大回撤不突破目标值的组合难度较大，其往往也无法被纳入初始阶段的组合优化式中。Grossman 和 Zhou (1993)的论文首次通过几何布朗运动假设和期望效用的定义将回撤目标加入组合优化过程中，但其场景与我们实际组合管理中的回撤控制问题有较大的出入，本报告中我们尝试从论文的理论出发，探讨如何在实际场景中对绝对收益目标的组合进行直接的回撤控制。

根据公式推导，我们可以通过在既定策略上叠加回撤控制项的方式调整资产权重，以经济+流动性时钟下的大类资产配置组合为例，**经过回撤控制的组合基本能将回撤控制在目标以内，也使得组合的表现相比原策略明显更为平滑**。不过，原始回撤控制项较为严格，不可避免地在回撤后的反弹阶段弹性减弱，因此我们尝试通过 VaR (Value-at-Risk) 所表征的“可能损失”对回撤控制项进行一定的改进，**仅有预期损失超出剩余的回撤空间时才进行仓位调整，这一方案能在反弹中更快速地调整仓位，保留一定的收益弹性**。

对于风险相对较低、回撤控制标准相对宽松的组**合，在月度调仓的同时进行回撤控制已经足够，而对风险相对高、回撤控制条件严格的组合，适当将回撤控制频率提高能够提高回撤控制效果、改善组合的绩效**。我们观察美国目标回撤 ETF 的表现并分别对权益仓位较高的资产配置组合、“茅指数”、“宁指数”进行回撤控制测试，当回撤控制目标与策略的自然回撤差别较大时，间隔太长的回撤控制频率不足以控制住回撤，也会使得组合后续运行始终陷入被动；因此对严格的回撤控制目标，一方面需要把初始权重一定程度上降低，另一方面也要适当提高回撤检查频率。**回撤控制目标在原策略自然回撤的 40~60% 时，每月 2~3 次的回撤检查频率对高权益仓位组合最为合适**。

除了回撤控制方法和频率，起始控制阈值和标的调仓顺序等细节也需要根据不同组合的特点做出选择。虽然 VaR 回撤控制方法能够提升一定收益弹性，但对于高权益仓位的组合来说还是可能出现过早调整、频繁调整仓位的问题，因此我们尝试提高初始回撤容忍度：仅当组合回撤大于一定阈值时才开始考虑减仓，针对“茅指数”、“宁指数”测试后我们发现，**适当将回撤控制起始阈值提高到控制目标的 1/3 左右对权益仓位较高的组合可能较为合适**。在加减仓的顺序上，所有标的同步加减仓虽然更符合理论，但当标的较多时较为繁琐，对此我们可按照预期损失 VaR 分步调仓，减仓时先降低预期损失更大的标的的仓位；在实际投资中，管理人也可以根据主观研究得到的预期损失顺序或者对个股的观点偏好进行调仓顺序的调整。

通过回撤控制项的设置，我们可以在任何策略上叠加回撤控制目标，并根据策略本身的特点、回撤目标的严格程度调整控制频率、起始调仓条件和调仓顺序等，并可与实际的投资限制更好地结合。这一方法可以理解为投资中嵌入的风险控制环节，是

原策略之外的附加工具，是直接的回撤控制方法。事实上，回撤控制本身就是通过各种方式降低极端情况的发生概率，除了直接通过减仓降低概率，低相关组合构建、对冲标的选择也都可以成为间接的回撤控制方法，我们也将未来的研究中继续进行讨论。

6. 风险提示

本文分析以历史数据、数量化模型为基础，模型历史表现不代表未来，政策、市场环境发生重大改变时模型可能失效。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准,取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的,还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swsresearch.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通,需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准,本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人,除非另有说明,仅作为本公司就本报告与客户的联络人,承担联络工作,不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突,不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示,本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户,应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有,属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示,否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权,本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。